

Istruzioni per il programma ESP32 FabGL WiFi RSS

1 Descrizione generale

Questo programma permette di utilizzare un ESP32 collegato a un'uscita VGA tramite la libreria FabGL per visualizzare notizie provenienti da feed RSS.

Il dispositivo si collega alla rete WiFi, sincronizza l'orologio tramite NTP e mostra sullo schermo:

- la data e l'ora locale;
- una barra di avanzamento che indica il tempo mancante al prossimo aggiornamento RSS;
- il nome del feed RSS attualmente selezionato;
- l'elenco delle notizie più recenti;
- la data e l'ora delle singole notizie;
- i titoli delle notizie con ritorno a capo automatico.

Il programma non utilizza più un file `config.h`: le credenziali WiFi e l'elenco dei feed RSS possono essere configurati tramite una pagina web integrata.

2 Librerie richieste

Per compilare correttamente il programma sono necessarie le seguenti librerie:

- FabGL, versione 1.0.9;
- Bounce2;
- librerie standard ESP32:
 - `WiFi.h`;
 - `WiFiClientSecure.h`;
 - `HTTPClient.h`;
 - `time.h`.
- il modulo locale `LkWiFiConfigPortal.h`.

Il file `LkWiFiConfigPortal.h` deve essere presente nella cartella del progetto insieme al file principale `.ino`.

3 Impostazioni di compilazione

Usare Arduino IDE con il core ESP32 di Espressif.

3.1 Versioni consigliate

- Core ESP32 by Espressif Systems: **2.0.4**;
- Scheda: **ESP32 Dev Module**;
- FabGL: **1.0.9**.

3.2 Parametri della scheda

Impostare Arduino IDE nel seguente modo:

```
Board: ESP32 Dev Module
Upload Speed: 921600 oppure 115200
CPU Frequency: 240 MHz
Flash Frequency: 80 MHz
Flash Mode: QIO
Flash Size: 4MB
Partition Scheme: Default 4MB with spiffs
PSRAM: Disabled
Core Debug Level: None
Port: la porta USB del tuo ESP32
```

4 Collegamento del pulsante RSS

Il programma usa un pulsante collegato al pin:

```
GPIO 33
```

Nel codice il pin è definito così:

```
const int BTN_NEXT_RSS = 33;
```

Il pulsante deve essere collegato in modo che, quando viene premuto, porti il pin a massa.
Il programma usa la resistenza interna di pull-up dell'ESP32:

```
pinMode(BTN_NEXT_RSS, INPUT_PULLUP);
```

Quindi lo schema logico è:

- pulsante rilasciato: ingresso alto;
- pulsante premuto: ingresso basso.

5 Modalità di configurazione

Il programma può partire in due modalità:

- modalità normale;
- modalità configurazione.

5.1 Avvio normale

Se il pulsante RSS non è premuto all'accensione, il dispositivo tenta di collegarsi alla rete WiFi già configurata.

Se la connessione WiFi è disponibile, il programma:

1. sincronizza l'orologio tramite NTP;
2. scarica il feed RSS selezionato;
3. mostra data, ora e notizie sullo schermo VGA.

5.2 Avvio in modalità configurazione

Per avviare la modalità configurazione:

1. spegnere l'ESP32;
2. tenere premuto il pulsante RSS;
3. accendere l'ESP32;
4. rilasciare il pulsante dopo l'avvio.

In questa modalità il dispositivo crea un Access Point WiFi.

Sullo schermo compare un messaggio simile a:

Modalita configurazione: AP ESP32-RSS-SETUP, pagina http://192.168.4.1/config.html
--

Collegarsi quindi alla rete WiFi creata dall'ESP32 e aprire nel browser:

<http://192.168.4.1/config.html>

Da questa pagina è possibile configurare le credenziali WiFi.

6 Configurazione dei feed RSS

Il programma contiene alcuni feed RSS predefiniti:

- Il Fatto Quotidiano;
- The Guardian;
- New York Times;
- ANSA Cronaca;
- ANSA Home;
- ANSA Mondo.

Questi feed sono usati come valori iniziali, ma possono essere modificati tramite pagina web.

La pagina per modificare l'elenco dei feed RSS è:

http://IP_ESP32/rss.html

Dove IP_ESP32 è l'indirizzo IP assegnato dal router all'ESP32.

Esempio:

<http://192.168.1.50/rss.html>

7 Cambio del feed RSS

Il pulsante collegato al pin GPIO 33 serve anche per cambiare il feed RSS visualizzato.

A ogni pressione del pulsante, il programma passa al feed successivo.

Quando arriva all'ultimo feed configurato, torna automaticamente al primo.

Per evitare cambi accidentali o rimbalzi del pulsante, il programma usa:

- la libreria `Bounce2`;
- un intervallo di debounce di 80 ms;
- un tempo di stabilizzazione della selezione RSS di 2 secondi.

Il tempo di stabilizzazione è definito da:

```
const unsigned long RSS_SELECTION_SETTLE_MS = 2000;
```

Questo significa che, dopo il cambio del feed, il programma aspetta 2 secondi prima di scaricare effettivamente le nuove notizie.

8 Aggiornamento automatico delle notizie

Le notizie vengono aggiornate automaticamente ogni minuto.

Il tempo di aggiornamento è definito da:

```
const uint32_t FETCH_REFRESH_MS = 1UL * 60UL * 1000UL;
```

Per modificare l'intervallo di aggiornamento, cambiare questo valore.

Per esempio, per aggiornare ogni 5 minuti:

```
const uint32_t FETCH_REFRESH_MS = 5UL * 60UL * 1000UL;
```

9 Barra di avanzamento

Sulla prima riga dello schermo viene visualizzata una piccola barra di avanzamento che indica quanto tempo è passato dall'ultimo aggiornamento RSS.

La lunghezza della barra è definita da:

```
const int RSS_BAR_LEN = 20;
```

La barra si riempie progressivamente fino al successivo aggiornamento automatico delle notizie.

10 Numero massimo di notizie

Il programma gestisce al massimo 20 notizie per ogni feed RSS.

Il valore è definito da:

```
const int MAX_NEWS = 20;
```

Se il feed contiene più di 20 notizie, vengono considerate solo le prime 20 trovate e ordinate in base alla data.

11 Sincronizzazione dell'orologio

Quando il WiFi è disponibile, il programma sincronizza l'orario tramite NTP usando i server:

- pool.ntp.org;
- time.google.com.

Il fuso orario è impostato per l'Italia:

```
const char* TZ_EUROPE_ROME =  
"CET-1CEST,M3.5.0/2,M10.5.0/3";
```

Questo permette di gestire automaticamente ora solare e ora legale.

12 Visualizzazione sullo schermo

La riga 0 dello schermo mostra:

- giorno della settimana;
- giorno del mese;
- mese;
- anno;
- ora;
- barra di avanzamento RSS;
- nome del feed selezionato.

Le righe successive mostrano le notizie.

Per ogni notizia vengono visualizzati:

- la data e l'ora della notizia;
- il titolo della notizia.

I titoli troppo lunghi vengono spezzati automaticamente su più righe.

13 Colori delle notizie

Ogni titolo viene visualizzato con una combinazione di colori calcolata in base al testo della notizia.

Il programma evita alcune combinazioni poco leggibili, per esempio:

- giallo su ciano;
- ciano su giallo;
- verde su ciano;
- rosso su magenta;
- bianco su giallo;
- bianco su verde;
- bianco su ciano.

Questo permette di differenziare visivamente le notizie mantenendo una buona leggibilità.

14 Pulizia dei titoli RSS

Prima di mostrare i titoli, il programma esegue alcune operazioni di pulizia:

- rimuove eventuali sezioni CDATA;
- converte alcune entità HTML;
- normalizza apostrofi, virgolette e trattini;
- converte alcuni caratteri accentati per la visualizzazione corretta sul terminale FabGL;
- rimuove parole come DIRETTA, LIVE e VIDEO.

Questa pulizia rende i titoli più adatti alla visualizzazione su schermo VGA testuale.

15 Gestione della connessione WiFi

Durante il ciclo principale, il programma controlla continuamente lo stato del portale WiFi.

Se il WiFi viene configurato dopo l'avvio, il programma:

1. sincronizza l'orologio;
2. forza un primo download delle notizie;
3. aggiorna la schermata.

Questo consente di configurare il dispositivo senza dover necessariamente ricompilare il firmware.

16 Funzionamento del ciclo principale

Nel `loop()` il programma esegue continuamente queste operazioni:

1. gestisce le richieste web del portale di configurazione;
2. verifica se il WiFi è stato appena configurato;
3. controlla se la configurazione RSS è stata modificata da web;
4. legge il pulsante per il cambio feed;
5. applica l'eventuale cambio feed dopo il tempo di stabilizzazione;
6. aggiorna la riga dell'orologio ogni secondo;
7. aggiorna periodicamente le notizie RSS.

L'orologio viene aggiornato senza ridisegnare tutta la schermata, così si evita lo sfarfallamento.

17 Procedura consigliata di utilizzo

1. Caricare il programma sull'ESP32.
2. Collegare il sistema VGA secondo lo schema previsto da FabGL.
3. Collegare il pulsante RSS al GPIO 33 e a massa.
4. Accendere l'ESP32 tenendo premuto il pulsante per entrare in configurazione.
5. Collegarsi all'Access Point creato dall'ESP32.
6. Aprire:

<http://192.168.4.1/config.html>

7. Inserire le credenziali WiFi.
8. Riavviare l'ESP32 in modalità normale.
9. Quando l'ESP32 è collegato al router, aprire:

http://IP_ESP32/rss.html

10. Modificare eventualmente l'elenco dei feed RSS.
11. Usare il pulsante per cambiare feed RSS.

18 Personalizzazioni principali

18.1 Cambiare il tempo di aggiornamento RSS

Modificare:

```
const uint32_t FETCH_REFRESH_MS = 1UL * 60UL * 1000UL;
```

18.2 Cambiare il numero massimo di notizie

Modificare:

```
const int MAX_NEWS = 20;
```

18.3 Cambiare il pin del pulsante

Modificare:

```
const int BTN_NEXT_RSS = 33;
```

18.4 Cambiare i feed RSS predefiniti

Modificare l'array:

```
const LkRSSFeed DEFAULT_RSS_FEEDS[] = {
    { "IL FATTO QUOTIDIANO ", "https://www.ilfattoquotidiano.it/feed/"},
    { "THE GUARDIAN", "https://www.theguardian.com/world/rss"},
    { "NEW YORK TIMES", "https://rss.nytimes.com/services/xml/rss/nyt/
      World.xml"},
    { "ANSA CRONACA", "https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/
      cronaca_rss.xml" },
    { "ANSA HOME", "https://www.ansa.it/sito/ansait_rss.xml" },
    { "ANSA MONDO", "https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/mondo_rss.xml
      " },
};
```

Questi valori sono solo i valori iniziali: dopo la configurazione tramite pagina web, il programma userà i feed salvati nel portale.

19 Note importanti

- Il programma usa connessioni HTTPS ma disabilita la verifica del certificato tramite `client.setInsecure()`.
- Questo semplifica il download dei feed RSS da ESP32, ma non offre una verifica crittografica completa del certificato.
- I feed RSS devono essere raggiungibili dall'ESP32 tramite la rete WiFi configurata.
- Alcuni feed potrebbero non funzionare se il server richiede compressione, redirect particolari o formati XML non compatibili.
- Il programma forza l'header `Accept-Encoding: identity` per evitare risposte compresse difficili da gestire sull'ESP32.

20 Risoluzione dei problemi

20.1 Non compare nessuna notizia

Controllare che:

- l'ESP32 sia connesso al WiFi;
- l'indirizzo del feed RSS sia corretto;
- il feed RSS sia raggiungibile da browser;
- il router permetta l'accesso a Internet;
- il feed restituisca codice HTTP 200.

20.2 L'ora non viene visualizzata

Controllare che:

- il WiFi sia connesso;
- l'ESP32 possa raggiungere i server NTP;
- la rete non blocchi il traffico NTP.

20.3 Il pulsante non cambia feed

Controllare che:

- il pulsante sia collegato tra GPIO 33 e GND;
- il pin configurato nel codice sia corretto;
- il pulsante funzioni elettricamente;
- siano presenti almeno due feed RSS configurati.

20.4 Caratteri accentati visualizzati male

Il programma converte alcuni caratteri accentati italiani in byte compatibili con la visualizzazione terminale.

Se qualche carattere viene visualizzato ancora in modo errato, occorre aggiungere una nuova conversione nella funzione:

<code>toDisplayCharset()</code>

21 Conclusione

Il programma realizza un visualizzatore RSS autonomo basato su ESP32 e FabGL.

La configurazione tramite pagina web permette di modificare WiFi e feed RSS senza ricompilare il firmware. Il pulsante fisico consente di cambiare rapidamente sorgente RSS, mentre la schermata VGA mostra data, ora e notizie aggiornate automaticamente.